

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 13 – PENGENALAN REACT NATIVE & SETUP EXPO

Nama Mahasiswa : Maessa Andrea Vallenia
NIM : 23051430044
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14 (Pertemuan 14)
Topik Utama	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan Styling di Mobile.
Sub-Topik	Setup Lingkungan Kerja Framework (create-expo-app), Mekanisme Sync & Debugging Perangkat (Expo Go via QR Code), Penataan Komponen Struktural Layout (View & SafeAreaView), Manipulasi Tipografi dan Handling Konten Panjang (Text & ScrollView), Rekayasa Visual berbasis Flexbox Mobile (StyleSheet & flexDirection), dan Finalisasi Cross-Platform Styling untuk Adaptasi Tampilan Android & iOS secara Real-time.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	<i>Code Editor</i>
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	<i>Testing & Debugging</i>
3	Node.js	Versi terbaru	<i>Runtime environment</i> utama untuk mengeksekusi perintah CLI dan manajemen paket JavaScript
4	Expo CLI / create-expo-app	Versi terbaru	<i>Framework wrapper</i> untuk menginisialisasi arsitektur proyek mobile dan kompilasi <i>single codebase</i>
5	Aplikasi Expo Go	Versi terbaru	Aplikasi <i>client</i> pada gawai untuk memuat dan menjalankan proyek React Native tanpa emulator berat
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Metro Bundler	Bawaan Expo	Server pengembangan lokal (<i>development server</i>) untuk

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
			transpilasi kode dan fitur <i>Fast Refresh</i>
9	React Native Library	Bawaan SDK Expo Terbaru	Framework inti berbasis komponen native untuk menyusun elemen visual dashboard gawai
10	File praktikum	Perrtemuan sebelumnya	Digunakan sebagai dasar pengembangan panel kontrol
11	LocalStorage (Web Storage API)	Built-in Browser	Digunakan untuk menyimpan data produksi secara persisten
12	Fetch API	Built-in Browser	Digunakan untuk melakukan HTTP request (GET, POST, dll) ke server

D. DASAR TEORI

1. Cross-Platform Development merupakan proses membangun aplikasi mobile untuk sistem operasi Android dan iOS secara simultan menggunakan satu basis kode (single codebase) JavaScript. Konsep ini sangat efisien untuk mobilitas operator di rantai pabrik karena mengeliminasi kebutuhan menulis dua kode program yang berbeda untuk jenis perangkat gawai yang berbeda.
2. Managed Workflow Expo adalah ekosistem pendukung React Native yang bertindak sebagai pembungkus (wrapper) untuk mengabstraksi kompleksitas konfigurasi native (Java/Swift). Framework ini memudahkan pengembang dalam membuat aplikasi seluler siap pakai tanpa harus

mengonfigurasi dokumen tingkat rendah Android atau iOS secara manual dari awal.

3. Metro Bundler merupakan server pengembangan lokal (development server) wajib bawaan Expo yang bertindak untuk mentranspilasi dan mengompilasi kode program. Proses ini bertujuan menyajikan file JavaScript ke perangkat gawai secara real-time melalui pemindaian QR Code di aplikasi Expo Go, sehingga setiap perubahan kode langsung ter-refresh otomatis.
4. Komponen Struktural Native adalah elemen antarmuka dasar pengganti tag HTML web. Komponen `<View>` bertindak sebagai kontainer utama pengganti `<div>`, sedangkan komponen `<Text>` merupakan wadah wajib untuk menampilkan string murni pengganti tag `<p>` atau `<h1>` guna menghindari kegagalan sistem (crash) pada aplikasi mobile.
5. `SafeAreaView` dan Platform API adalah teknik proteksi tata letak antarmuka agar konten tidak terpotong oleh interupsi fisik layar gawai modern. Melalui pengaturan padding otomatis yang mendeteksi sistem operasi (Android atau iOS), area sensitif seperti notch, lubang kamera, dan status bar perangkat akan tetap aman dari tumpang tindih komponen UI.
6. `Scrollable Interface` adalah metode penanganan limitasi ukuran layar gawai dengan mengintegrasikan komponen `<ScrollView>`. Berbeda dengan layout web yang otomatis menyediakan scrollbar, arsitektur mobile membutuhkan pembungkus mandiri ini agar tumpukan data yang melebihi batas vertikal layar ponsel tetap dapat digulir ke bawah oleh pengguna.
7. `Flexbox Mobile` dan `StyleSheet` merupakan pengatur gaya visual dan tata letak utama berbasis objek JavaScript menggunakan format camelCase. Dengan karakteristik default berarah vertikal (`flexDirection: 'column'`), sistem ini dipadukan dengan properti `elevation` dan `shadow` untuk menjamin responsivitas serta konsistensi efek visual komponen saat dijalankan lintas platform.

Secara keseluruhan, penguasaan komponen dasar mobile yang dipadukan dengan layouting `Flexbox` dan ekosistem Expo membuat aplikasi monitoring gudang menjadi alat bantu yang ringan, responsif, serta andal dalam mendukung mobilitas operasional industri secara nyata.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada pertemuan ini adalah pengembangan aplikasi seluler lintas platform (*cross-platform mobile development*) menggunakan satu basis kode (*single codebase*) JavaScript untuk menunjang mobilitas operasional industri. Pendekatan ini berfungsi sebagai solusi penyediaan sistem monitoring yang ringan dan portabel bagi operator di lantai pabrik, sehingga mereka dapat memantau status area kerja langsung melalui perangkat genggam seperti tablet atau PDA tanpa terikat pada komputer desktop.

Penggunaan ekosistem `Managed Workflow Expo` menjadi inti utama dalam praktikum karena framework ini bertindak sebagai pembungkus (*wrapper*) yang mengabstraksi

kerumitan konfigurasi native Android dan iOS. Dengan memanfaatkan antarmuka CLI dari *create-expo-app* dan server lokal Metro Bundler, aplikasi dapat dikompilasi secara instan serta disinkronisasikan ke perangkat gawai fisik secara *real-time* melalui fitur *Fast Refresh* setelah memindai QR Code pada aplikasi Expo Go.

Selain arsitektur pengembangan, praktikum ini juga menerapkan transformasi komponen dari lingkungan web ke lingkungan mobile native. Konsep ini menggantikan tag HTML tradisional dengan komponen khusus React Native, seperti mengubah kontainer `<div>` menjadi `<View>`, tag tulisan `<p>` atau `<h1>` menjadi `<Text>`, serta pergeseran penanganan aksi dari yang semula berbasis klik (*onClick*) pada peramban web menjadi berbasis sentuhan (*onPress*) pada layar gawai.

Konsep penataan layout berbasis Flexbox Mobile juga menjadi bagian penting dalam menyusun elemen antarmuka dashboard gawai. Berbeda dengan tata letak web, arsitektur mobile memiliki karakteristik baku berupa arah distribusi elemen secara vertikal (*column*), sehingga pengembang dituntut untuk menguasai rekayasa properti *flexDirection* guna membagi ruang secara proporsional dan menyusun informasi kartu kapasitas gudang secara horizontal maupun vertikal.

Sintaksis StyleSheet terpusat digunakan untuk mengelola gaya visual seluruh komponen antarmuka dengan mengadopsi format *camelCase* objek JavaScript. Atribut visual seperti *backgroundColor*, dimensi kartu, hingga pembatasan penulisan string murni di dalam kontainer teks dipatuhi secara ketat untuk menjaga stabilitas program sekaligus menghindari terjadinya kegagalan sistem (*crash*) pada aplikasi saat dijalankan di perangkat seluler.

Konsep proteksi area tampilan dan adaptasi visual lintas platform diterapkan untuk menjamin kenyamanan pengguna gawai. Melalui integrasi komponen `<SafeAreaView>` dan komponen `<ScrollView>`, antarmuka dashboard dapat mengamankan konten dari interupsi fisik layar modern seperti *notch* atau *status bar*, sekaligus memberikan fleksibilitas akses berupa gerakan gulir (*scrolling*) saat tumpukan data profil mesin melebihi dimensi vertikal layar ponsel.

Dengan menggabungkan ekosistem framework Expo, manajemen layout berbasis Flexbox Mobile, dan adaptasi komponen native lintas platform, aplikasi seluler berhasil dikembangkan menjadi sistem monitoring gudang yang profesional, interaktif, dan mampu mendukung efisiensi pengawasan operasional manufaktur secara *real-time*.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native dan Expo memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang Teknik Industri, khususnya dalam era manufaktur cerdas dan *Internet of Things* (IoT). Sistem rantai pabrik yang dinamis memerlukan alat pengawasan yang memiliki mobilitas tinggi, di mana data operasional gudang dan lini produksi tidak lagi dipantau secara statis di ruang kontrol, melainkan dapat diakses secara *real-time* oleh supervisor atau operator yang bergerak aktif di lapangan.

Penggunaan arsitektur *cross-platform* berbasis ponsel genggam atau PDA (*Personal Digital Assistant*) sangat relevan untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja (*standard time*). Dengan satu basis kode aplikasi yang dapat berjalan di Android maupun iOS, perusahaan

manufaktur dapat memangkas biaya investasi perangkat keras dan mempercepat distribusi sistem informasi manajemen ke seluruh level organisasi tanpa hambatan kompatibilitas perangkat.

Penerapan komponen visual seperti kartu kapasitas gudang (*Warehouse Capacity Card*) pada aplikasi mobile mendukung implementasi konsep *Visual Management* di area penyimpanan. Melalui perbedaan gaya visual dinamis antara kondisi normal (kapasitas 85%) dan kondisi kritis (kapasitas 95% penuh), operator gudang dapat melakukan tindakan pencegahan (*preventive action*) penumpukan material secara instan tanpa perlu melakukan inspeksi fisik manual yang memakan waktu.

Integrasi komponen interaktif seperti tombol berbasis sentuhan (*TouchableOpacity*) dan notifikasi pesan instan (*Alert API*) mencerminkan prinsip sistem *Andon* modern. Ketika terjadi ketidaksesuaian kapasitas atau kendala pasokan material di area gudang, operator dapat langsung menekan tombol detail pada gawai mereka untuk memicu respons penanganan material (*material handling*) secara cepat demi menjaga kelancaran aliran produksi (*production flow*).

Penguasaan sistem tata letak Flexbox Mobile untuk menyusun profil mesin secara horizontal maupun vertikal mencerminkan prinsip ergonomi antarmuka (*UI/UX Ergonomics*). Seorang Industrial Engineer harus mampu merancang tata letak aplikasi gawai yang nyaman dipandang, mudah dioperasikan dengan satu tangan, dan memiliki keterbacaan data yang tinggi guna meminimalkan risiko kesalahan input (*human error*) oleh operator di lingkungan kerja yang padat.

Konsep proteksi konten menggunakan pembungkus area aman (*SafeAreaView*) dan area gulir (*ScrollView*) menunjukkan pemahaman terhadap aspek keandalan sistem (*system reliability*). Penataan ini memastikan bahwa aplikasi monitoring dapat beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai resolusi layar gawai yang digunakan di lantai pabrik, sehingga tidak ada informasi kritis mengenai parameter utilitas mesin yang terpotong saat pengawasan dilakukan.

Dengan memahami perancangan aplikasi mobile berbasis Expo ini, mahasiswa Teknik Industri memiliki bekal kompetensi yang krusial untuk menjembatani sistem informasi digital dengan aktivitas fisik manufaktur. Kemampuan merancang aplikasi monitoring portabel ini menjadi modal kuat dalam menciptakan ekosistem kerja yang tangkas, responsif, dan mampu mendukung proses Pengambilan Keputusan Berbasis Data (*data-driven decision making*) di era industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

Buka Terminal/Command Prompt di komputer. Jalankan perintah berikut (tunggu proses instalasi sekitar 2-5 menit):

- 1) Membuat project baru bernama 'SistemGudangMobile'
``npx create-expo-app SistemGudangMobile``
- 2) Masuk ke folder
``cd SistemGudangMobile``
- 3) Menjalankan server development
``npx expo start``

Setelah muncul QR Code di terminal:

- 1) Buka aplikasi Expo Go di HP Android/iOS Anda.
- 2) Scan QR Code tersebut (Pastikan HP dan Laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama).
- 3) Aplikasi akan terbuka di HP dan menampilkan tulisan "Open up App.js to start working on your app!".).

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
```

1. Project Baru 'SistemGudangMobile'

```
D:\PraktikumWebMob_TekInd_2026\PraktikumWebMob_TekInd_2026\Pertemuan13_23051430044_MaessaAndreaVallenia> npx create-expo-app SistemGudangMobile
Creating an Expo project using the default template.
```

To choose from all available templates (<https://github.com/expo/expo/tree/main/templates>) pass in the --template arg:

```
$ npx create-expo-app --template
```

To choose from all available examples (<https://github.com/expo/examples>) pass in the --example arg:

```
$ npx create-expo-app --example
```

✓ Downloaded and extracted project files.

```
> npm install
```

```
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
```

```
npm warn deprecated uuid@7.0.3: uuid@10 and below is no longer supported. For ESM codebases, update to uuid@latest. For CommonJS codebases, use uuid@11 (but be aware this version will likely be deprecated in 2028).
```

```
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
```

```
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
```

```
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
```



```
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely
publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update.
Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely
publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update.
Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
```

```
added 911 packages, and audited 912 packages in 3m
```

```
166 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

```
4 moderate severity vulnerabilities
```

```
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

```
Run `npm audit` for details.
```

```
✓ Your project is ready!
```

```
To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.
```

```
- cd SistemGudangMobile
- npm run android
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need
to do iOS development without a Mac
- npm run web
```

2. Masuk Folder

```
PS
```

```
D:\PraktikumWebMob_TekInd_2026\PraktikumWebMob_TekInd_2026\Pertemuan13_23051430
044_MaessaAndreaVallenia> cd SistemGudangMobile
```

3. Menjalankan Server Development

```
D:\PraktikumWebMob_TekInd_2026\PraktikumWebMob_TekInd_2026\Pertemuan13_23051430044_
MaessaAndreaVallenia\SistemGudangMobile> npm run start
```

```
> sistemgudangmobile@1.0.0 start
> expo start
```

```
Starting project at
```

```
D:\PraktikumWebMob_TekInd_2026\PraktikumWebMob_TekInd_2026\Pertemuan13_23051430044_
MaessaAndreaVallenia\SistemGudangMobile
```

```
› Port 8081 is being used by another process
```

```
√ Use port 8082 instead? ... yes
```

```
React Compiler enabled
```

```
Starting Metro Bundler
```



- › Metro waiting on exp://192.168.11.183:8082
- › Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)

- › Web is waiting on http://localhost:8082

- › Using Expo Go
- › Press s | switch to development build

- › Press a | open Android
- › Press w | open web

- › Press j | open debugger
- › Press r | reload app
- › Press m | toggle menu
- › shift+m | more tools
- › Press o | open project code in your editor

- › Press ? | show all commands

Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.

iOS Bundled 17658ms node_modules\expo-router\entry.js (1434 modules)

[metro-file-map] Cache write error

: Error: ENOSPC: no space left on device, write

at write (node:internal/fs/promises:745:8)

at writeFileHandle (node:internal/fs/promises:502:7)

at

D:\PraktikumWebMob_TekInd_2026\PraktikumWebMob_TekInd_2026\Pertemuan13_23051430044_

MaessaAndreaVallenia\SistemGudangMobile\node_modules\metro-file-

map\src\cache\DiskCacheManager.js:80:11 {

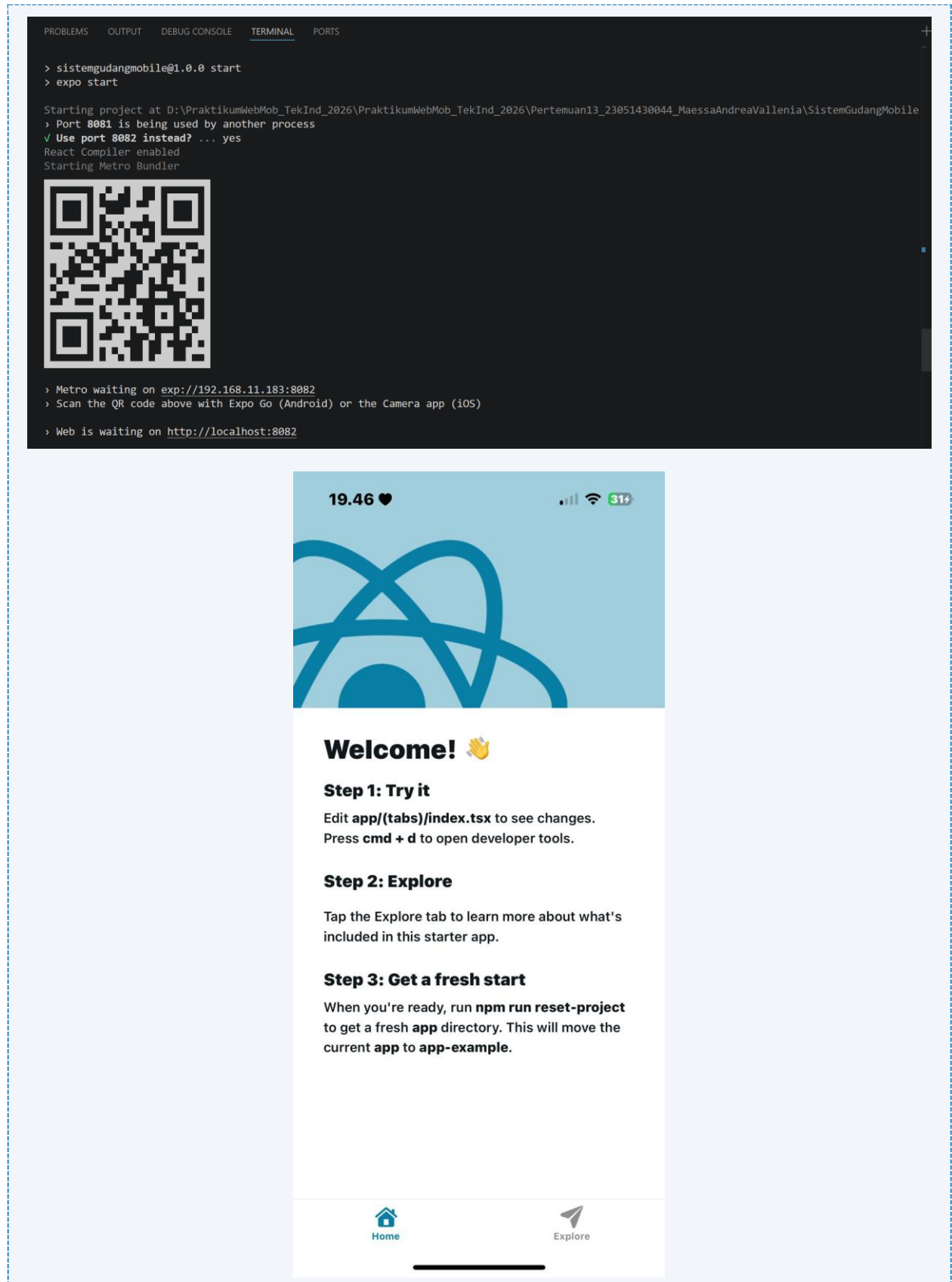
errno: -4055,

code: 'ENOSPC',

syscall: 'write'

}

WARN SafeAreaView has been deprecated and will be removed in a future release. Please use 'react-native-safe-area-context' instead. See <https://github.com/th3rdwave/react-native-safe-area-context>

Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – Hasil Membuat Project Expo

E.2 Langkah 2 – Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

Buka file `App.js` di folder project menggunakan VS Code. Hapus semua isinya, dan ganti dengan kode berikut. Kita akan membuat tampilan Header sederhana.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */

import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        <View style={styles.card}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
        </View>

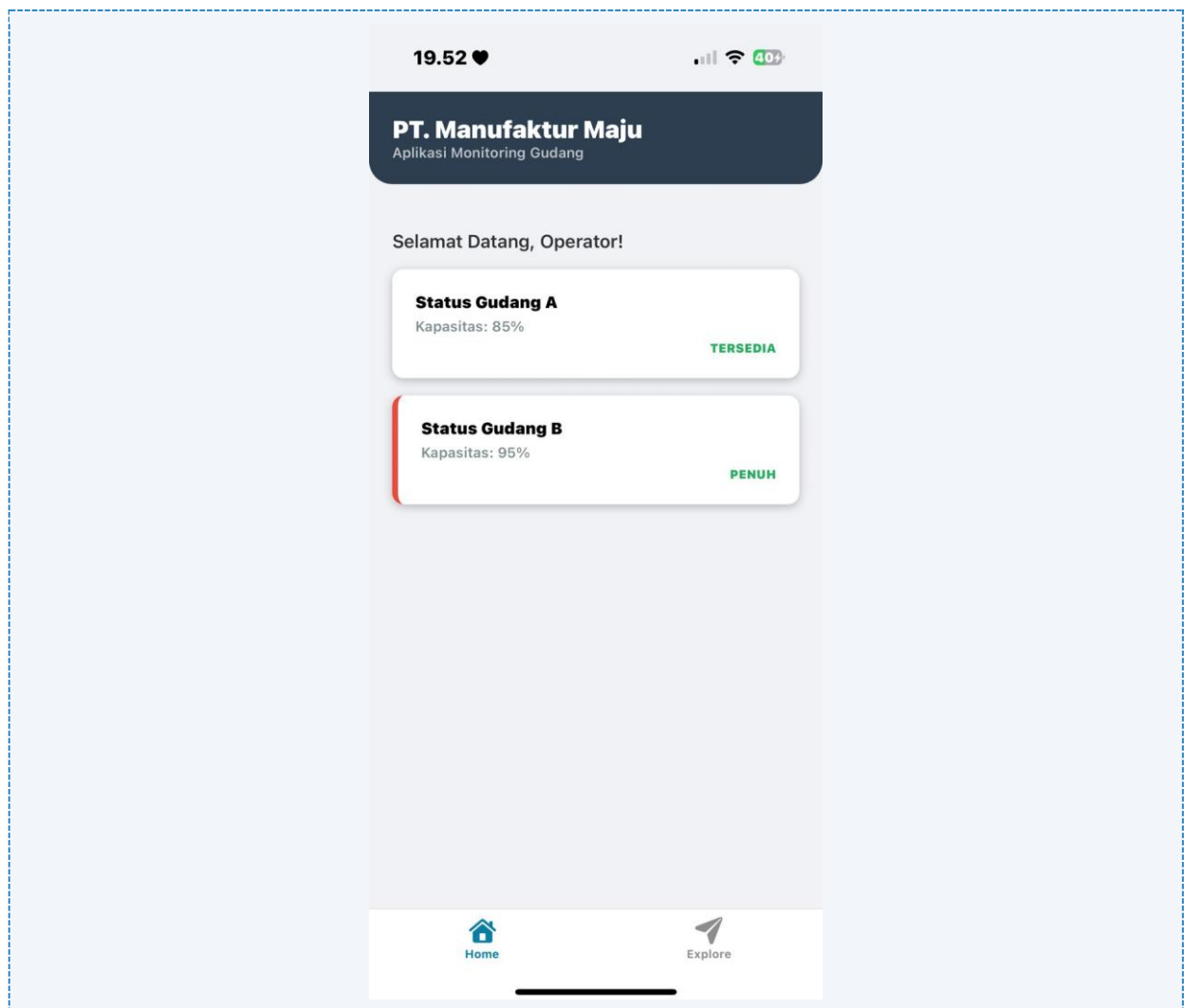
        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}

// Styling menggunakan StyleSheet (seperti CSS tapi object JS)
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1, // Artinya layar penuh
    backgroundColor: '#f0f2f5',
  },
  header: {
    padding: 10,
  },
  headerTitle: {
    font-size: 18,
    font-weight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    font-size: 14,
  },
  content: {
    padding: 10,
  },
  welcomeText: {
    font-size: 16,
  },
  card: {
    margin: 10,
    padding: 10,
    border: 1px solid '#ccc',
  },
  cardWarning: {
    background-color: '#ffe0b2',
  },
  cardTitle: {
    font-weight: 'bold',
  },
  cardValue: {
    font-weight: 'bold',
  },
  cardStatus: {
    font-weight: 'bold',
  },
});
```

```
paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0, // Padding khusus Android
status bar
},
header: {
  backgroundColor: '#2c3e50',
  padding: 20,
  borderBottomLeftRadius: 20,
  borderBottomRightRadius: 20,
  marginBottom: 20,
  elevation: 5, // Shadow di Android
},
headerTitle: {
  color: 'white',
  fontSize: 24,
  fontWeight: 'bold',
},
headerSubtitle: {
  color: '#bdc3c7',
  fontSize: 14,
},
content: {
  padding: 20,
},
welcomeText: {
  fontSize: 18,
  marginBottom: 15,
  color: '#333',
},
card: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 20,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,
  // Shadow khusus iOS dan Android
  shadowColor: "#000",
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
  shadowOpacity: 0.25,
  shadowRadius: 3.84,
  elevation: 5,
},
cardWarning: {
  borderLeftWidth: 5,
  borderLeftColor: '#e74c3c',
},
cardTitle: {
  fontSize: 16,
```

```
fontWeight: 'bold',
marginBottom: 5,
},
cardValue: {
  fontSize: 14,
  color: '#7f8c8d',
},
},
cardStatus: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#27ae60',
  marginTop: 5,
  textAlign: 'right'
}
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

React Native tidak punya tag ``, kita menggunakan komponen `Button` atau `TouchableOpacity`. Kita akan coba menampilkan pesan alert saat kartu ditekan.

Ubah import di paling atas dan ubah salah satu kartu (Gudang A) menjadi bisa diklik:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */

import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity,
Alert } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        {/* Kartu Gudang A yang Sudah Ditambahkan Interaksi Klik */}
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
        </TouchableOpacity>

        {/* Kartu Gudang B */}
        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

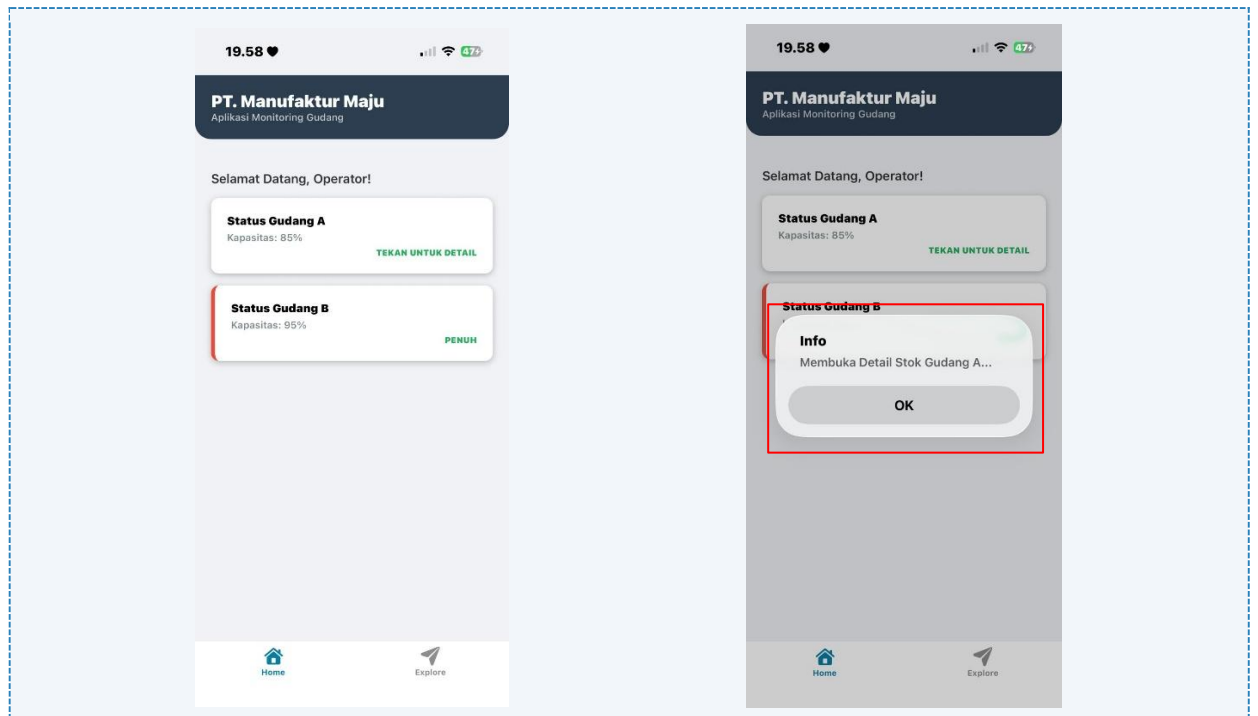


```
    </SafeAreaView>
  );
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5,
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,
    marginBottom: 15,
    color: '#333',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 15,
    shadowColor: "#000",
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.25,
    shadowRadius: 3.84,
    elevation: 5,
  },
});
```

```
},  
cardWarning: {  
  borderLeftWidth: 5,  
  borderLeftColor: '#e74c3c',  
},  
cardTitle: {  
  fontSize: 16,  
  fontWeight: 'bold',  
  marginBottom: 5,  
},  
cardValue: {  
  fontSize: 14,  
  color: '#7f8c8d',  
},  
cardStatus: {  
  fontSize: 12,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#27ae60',  
  marginTop: 5,  
  textAlign: 'right'  
}  
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Gambar/Ikon

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan `<Image source={require('./logo.png')} style={styles.logo} />`.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
// Tambahkan komponen Image di dalam import react-native
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity,
Alert, Image } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        {/* Kontainer untuk Logo dan Teks agar Sejajar */}
        <View style={styles.headerRow}>
          {/* Menampilkan Gambar Logo dari Folder Lokal */}
          <Image source={require('./logo.png')} style={styles.logo} />

          <View>
            <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
            <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
          </View>
        </View>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

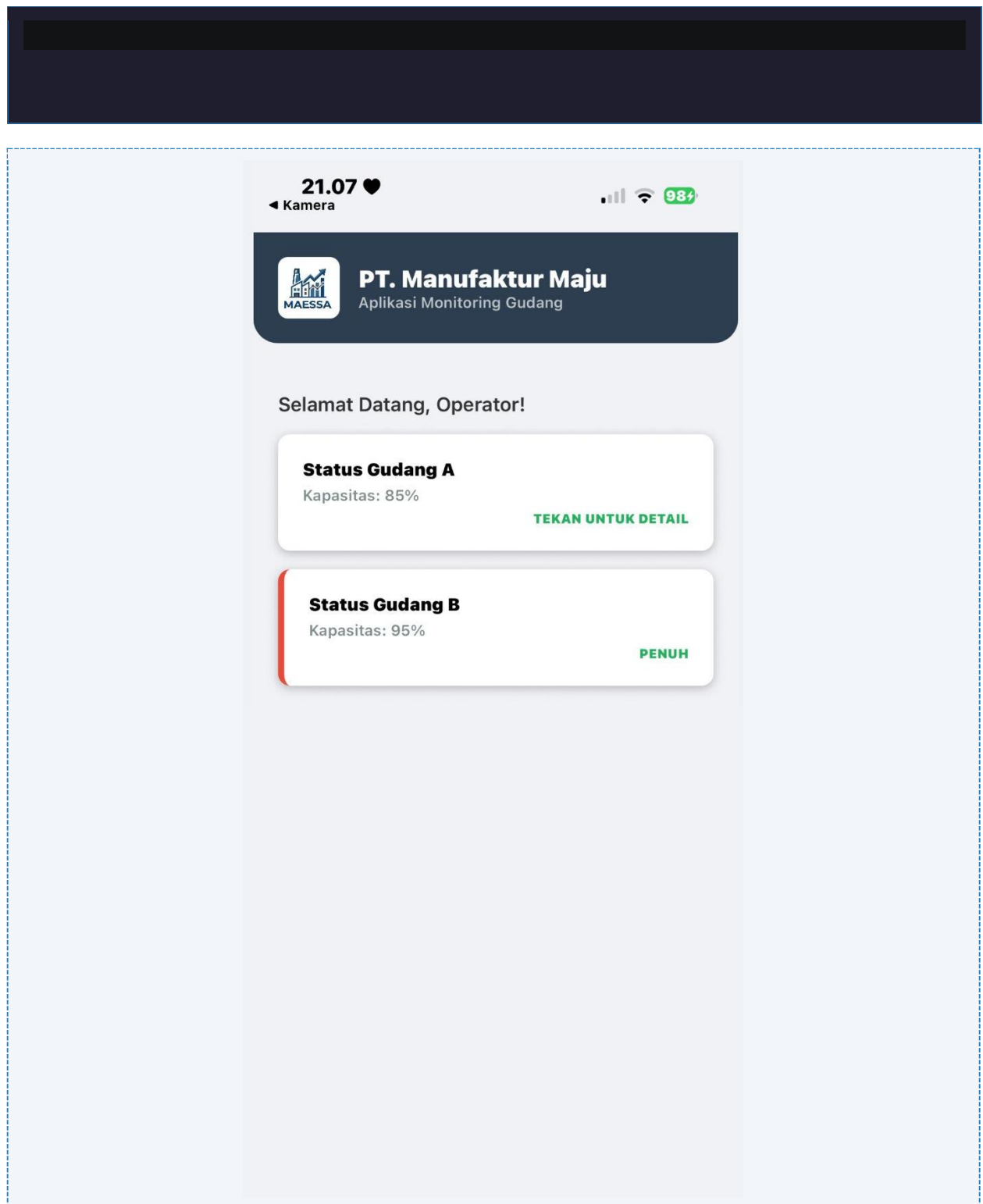
        {/* Kartu Gudang A */}
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
        >
```

```
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
    </TouchableOpacity>

    { /* Kartu Gudang B */ }
    <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
    </View>
</View>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5,
  },
  // Style baru agar logo dan teks sejajar ke samping (Flexbox)
  headerRow: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
  },
  // Style untuk Gambar Logo sesuai permintaan modul
  logo: {
    width: 50,
    height: 50,
    marginRight: 15,
    borderRadius: 8, // Membuat sudut logo sedikit melengkung rapi
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 22, // Sedikit dikecilkan agar muat dengan logo
  },
});
```

```
        fontWeight: 'bold',
      },
      headerSubtitle: {
        color: '#bdc3c7',
        fontSize: 14,
      },
      content: {
        padding: 20,
      },
      welcomeText: {
        fontSize: 18,
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
      },
      card: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 20,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
      },
      cardWarning: {
        borderLeftWidth: 5,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
      },
      cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
      },
      cardValue: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
      },
      cardStatus: {
        fontSize: 12,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
        textAlign: 'right'
      }
    }
  });
```



Gambar F.1 – Hasil Gambar/Ikon

F.2 Latihan 2 – ScrollView

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan `` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
// Latihan 2: Tambahkan komponen ScrollView di dalam import react-native
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity,
Alert, Image, ScrollView } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        {/* Kontainer untuk Logo dan Teks agar Seajar */}
        <View style={styles.headerRow}>
          {/* Menampilkan Gambar Logo dari Folder Lokal */}
          <Image source={require('./logo.png')} style={styles.logo} />

          <View>
            <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
            <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
          </View>
        </View>
      </View>

      {/* Latihan 2: Mengubah View menjadi ScrollView agar konten yang
melebihi tinggi layar bisa digulir ke bawah */}
      <ScrollView style={styles.content} showsVerticalScrollIndicator={true}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        {/* Kartu Gudang A */}
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
        >
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
        </TouchableOpacity>
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

```

</TouchableOpacity>

{/* Kartu Gudang B */}
<View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
</View>

{/* --- Tambahkan Data Kartu untuk Menguji Fungsi Scroll --- */}
{/* Kartu Gudang C */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 40%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>AMAN</Text>
</View>

{/* Kartu Gudang D */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang D</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 12%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>HAMPIR KOSONG</Text>
</View>

{/* Kartu Gudang E */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang E</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 65%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>AMAN</Text>
</View>

{/* Berikan jarak kosong tambahan di paling bawah agar scroll tidak
mentok */}
  <View style={{ height: 30 }} />
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
});

```

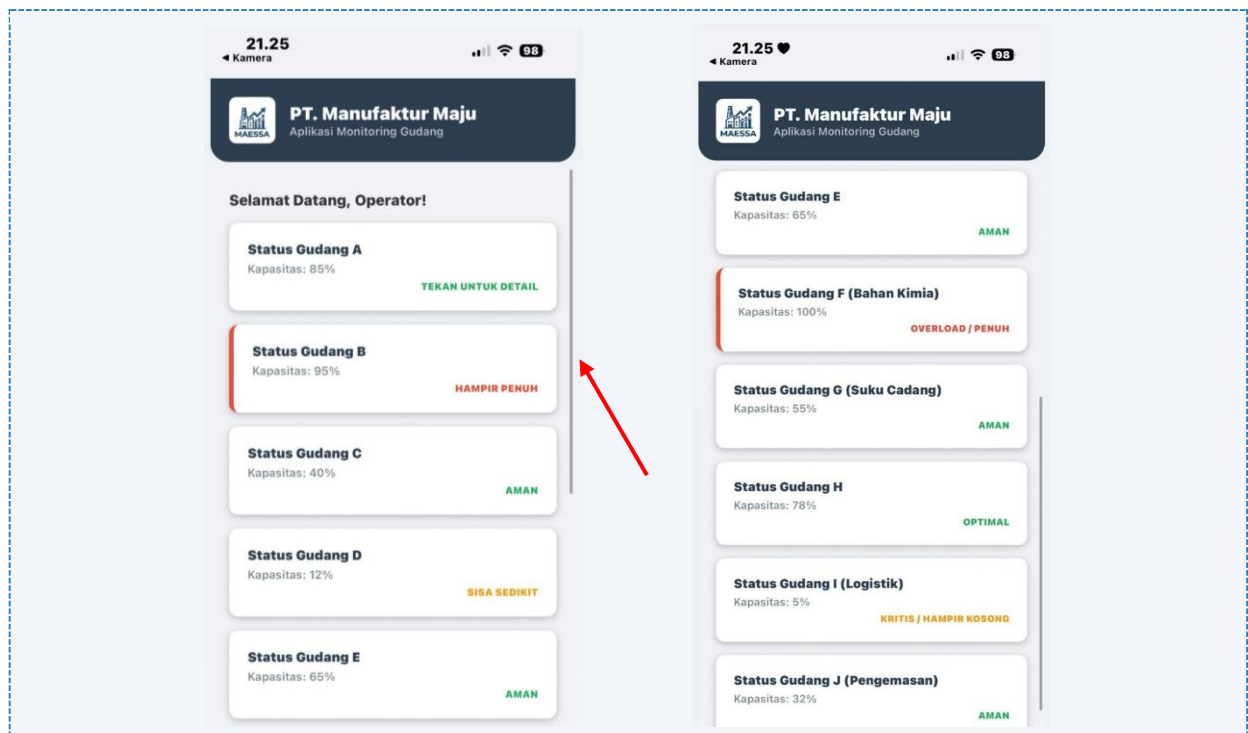


```
header: {
  backgroundColor: '#2c3e50',
  padding: 20,
  borderBottomLeftRadius: 20,
  borderBottomRightRadius: 20,
  marginBottom: 5, // Dikecilkan sedikit agar komposisi scroll terlihat
  elevation: 5,
},
// Style agar logo dan teks sejajar ke samping (Flexbox)
headerRow: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
},
// Style untuk Gambar Logo sesuai permintaan modul
logo: {
  width: 50,
  height: 50,
  marginRight: 15,
  borderRadius: 8, // Membuat sudut logo sedikit melengkung rapi
  backgroundColor: 'white',
},
headerTitle: {
  color: 'white',
  fontSize: 22, // Sedikit dikecilkan agar muat dengan logo
  fontWeight: 'bold',
},
headerSubtitle: {
  color: '#bdc3c7',
  fontSize: 14,
},
content: {
  padding: 20,
},
welcomeText: {
  fontSize: 18,
  marginBottom: 15,
  color: '#333',
},
card: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 20,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,
  shadowColor: "#000",
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
```

```

        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
      },
      cardWarning: {
        borderLeftWidth: 5,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
      },
      cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
      },
      cardValue: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
      },
      cardStatus: {
        fontSize: 12,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
        textAlign: 'right'
      }
    }
  });

```



Gambar F.2 – Hasil Scroll View

F.3 Tugas Proyek Mini – Profil Mesin Mobile

Deskripsi proyek mini:

- a. Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status.
- b. Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini pembuatan aplikasi Dashboard Profil & Monitoring Mesin PT. Manufaktur Maessa Andrea Vallenia ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari inisialisasi lingkungan kerja, perancangan tata letak (*layouting*), hingga optimasi performa *rendering* pada perangkat seluler.

1. Menyiapkan struktur proyek berbasis *Mobile Cross-Platform* memanfaatkan platform Expo Snack dan React Native. Mengintegrasikan pustaka (*library*) pendukung utama seperti expo-status-bar untuk mengatur visualisasi status bar sistem operasi.
2. Membangun komponen Header menggunakan kombinasi komponen dasar `<View>` dan `<Text>`. Serta menyematkan logo pabrik menggunakan komponen `<Image>` dengan tautan gambar dari CDN global untuk menciptakan identitas visual PT. Manufaktur Maju yang profesional.
3. Menggunakan komponen `<ScrollView>` sebagai pembungkus utama (*container*) konten inventaris mesin. Hal ini memastikan agar antarmuka aplikasi memiliki fungsionalitas pengguliran yang mulus (*smooth scrolling*) ketika daftar mesin bertambah banyak dan melampaui batas layar fisik *smartphone*.
4. Menyusun tata letak *Card* profil mesin menggunakan prinsip Flexbox dengan properti `flexDirection: 'row'`. Solusi ini membagi area kartu secara horizontal menjadi dua bagian: area foto mesin di sebelah kiri dan informasi teks detail di sebelah kanan.
5. Merepresentasikan bentuk fisik mesin produksi secara nyata dengan memanfaatkan komponen `<Image>` yang dihubungkan ke tautan URL gambar statis. Ukuran gambar dikunci secara konsisten sebesar 80 piksel dengan properti `resizeMode: 'cover'` agar gambar proporsional dan tidak terdistorsi.
6. Menerapkan lapisan pembungkus berupa `<View style={styles.imageWrapper}>` yang memiliki warna latar belakang abu-abu halus (`#cbd5e1`). Ini berfungsi sebagai *placeholder visual* (buffer) agar layout aplikasi tidak bergeser atau rusak ketika gambar orisinal sedang dalam proses pemuatan via internet.
7. Membuat logika pewarnaan otomatis pada indikator status mesin (Beroperasi, Perawatan, atau Mati). Warna latar belakang kotak badge dipisahkan ke dalam sub-style khusus (`badgeActive`, `badgeMaintenance`, `badgeOff`) yang akan diaplikasikan secara kondisional berdasarkan kondisi operasional masing-masing mesin.
8. Membungkus setiap kartu profil mesin dengan komponen `<TouchableOpacity>`. Komponen ini memberikan efek umpan balik visual (perubahan opasitas/transparansi) saat ditekan oleh pengguna, sehingga aplikasi terasa responsif seperti aplikasi natif pada umumnya.

9. Memanfaatkan API bawaan `Alert.alert()` dari React Native yang dipicu melalui fungsi *event handler* `onPress`. Fungsi ini bertugas menampilkan kotak dialog konfirmasi asinkron secara langsung di layar saat pengguna menyentuh kartu mesin tertentu.
10. Menggunakan komponen `<SafeAreaView>` dan logika `Platform.OS === 'android'` pada *styling* atas (*padding top*). Pendekatan ini digunakan untuk mencegah konten dashboard terpotong oleh komponen fisik ponsel seperti kamera *notch* (poni) atau status bar bawaan sistem Android dan iOS.
11. Menyusun perbedaan kontras teks melalui properti `fontSize` dan `fontWeight: 'bold'` pada `StyleSheet`. Hal ini dilakukan untuk memisahkan hierarki informasi secara jelas antara nama mesin (informasi utama) dan tahun pembuatan (informasi sekunder).
12. Melakukan proses uji coba (*testing*) fungsionalitas menyeluruh langsung melalui simulator web Expo Snack serta pemindaian QR Code ke aplikasi Expo Go pada perangkat fisik (iPhone & Android) untuk memastikan kestabilan navigasi, ketepatan aset gambar, dan kerapian *layout* UI.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, Image, ScrollView,
TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      { /* --- BAGIAN HEADER --- */ }
      <View style={styles.header}>
        <View style={styles.headerRow}>
          <Image
            source={{ uri:
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Gears_icon.svg/120
px-Gears_icon.svg.png' }}
            style={styles.logo}
          />
          <View>
            <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maessa Andrea
Vallenia</Text>
            <Text style={styles.headerSubtitle}>Profil & Monitoring Mesin No
23051430044</Text>
          </View>
        </View>
      </View>

      { /* --- KONTEN UTAMA (SCROLLVIEW) --- */ }
```

```

<ScrollView style={styles.content} showsVerticalScrollIndicator={true}>
  <Text style={styles.sectionTitle}>Daftar Inventaris Mesin</Text>

  {/* PROFIL MESIN 1 */}
  <TouchableOpacity
    style={styles.machineCard}
    onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Mesin CNC Router...")}
  >
    {/* Flexbox Row: Foto di kiri, Teks di kanan */}
    <Image
      source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581091226825-
a6a2a5aee158?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
      style={styles.machineImage}
    />
    <View style={styles.machineInfo}>
      <Text style={styles.machineName}>Mesin CNC Router 3-Axis</Text>
      <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2022</Text>
      <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
        <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
      </View>
    </View>
  </TouchableOpacity>

  {/* PROFIL MESIN 2 */}
  <TouchableOpacity
    style={styles.machineCard}
    onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Lengan Robot Las...")}
  >
    <Image
      source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1616401784845-
180882ba9ba8?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
      style={styles.machineImage}
    />
    <View style={styles.machineInfo}>
      <Text style={styles.machineName}>Lengan Robot Las Otomatis</Text>
      <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2024</Text>
      <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeMaintenance]}>
        <Text style={styles.statusText}>PERAWATAN (MAINTENANCE)</Text>
      </View>
    </View>
  </TouchableOpacity>

  {/* PROFIL MESIN 3 */}
  <TouchableOpacity

```

```

        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Mesin Cetak Injeksi...")}
      >
        <Image
          source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1504917595217-
d4dc5ebe6122?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
          style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
          <Text style={styles.machineName}>Mesin Cetak Injeksi
Plastik</Text>
          <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2019</Text>
          <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
            <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
          </View>
        </View>
      </TouchableOpacity>

      { /* PROFIL MESIN 4 */ }
      <TouchableOpacity
        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Kompresor Tekanan...")}
      >
        <Image
          source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581092160607-
ee22621dd758?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
          style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
          <Text style={styles.machineName}>Kompresor Udara Tekanan
Tinggi</Text>
          <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2021</Text>
          <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeOff]}>
            <Text style={styles.statusText}>MATI (OFF)</Text>
          </View>
        </View>
      </TouchableOpacity>

      { /* PROFIL MESIN 5 */ }
      <TouchableOpacity
        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Sistem Konveyor...")}
      >

```

```

        <Image
            source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581091226825-
a6a2a5aee158?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
            style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
            <Text style={styles.machineName}>Sistem Sabuk Konveyor
Utama</Text>
            <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2020</Text>
            <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
                <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
            </View>
        </View>
    </TouchableOpacity>

    { /* PROFIL MESIN 6 */ }
    <TouchableOpacity
        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Oven Pengering...")}
    >
        <Image
            source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1616401784845-
180882ba9ba8?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
            style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
            <Text style={styles.machineName}>Mesin Oven Pengering Cat</Text>
            <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2023</Text>
            <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeMaintenance]}>
                <Text style={styles.statusText}>PERAWATAN (MAINTENANCE)</Text>
            </View>
        </View>
    </TouchableOpacity>

    { /* PROFIL MESIN 7 */ }
    <TouchableOpacity
        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Forklift...")}
    >
        <Image
            source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1504917595217-
d4dc5ebe6122?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
            style={styles.machineImage}
        />

```

```

        <View style={styles.machineInfo}>
            <Text style={styles.machineName}>Forklift Elektrik Gudang
C</Text>
            <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2025</Text>
            <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
                <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
            </View>
        </View>
    </TouchableOpacity>

    { /* Jarak kosong di bawah */ }
    <View style={{ height: 50 }} />
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

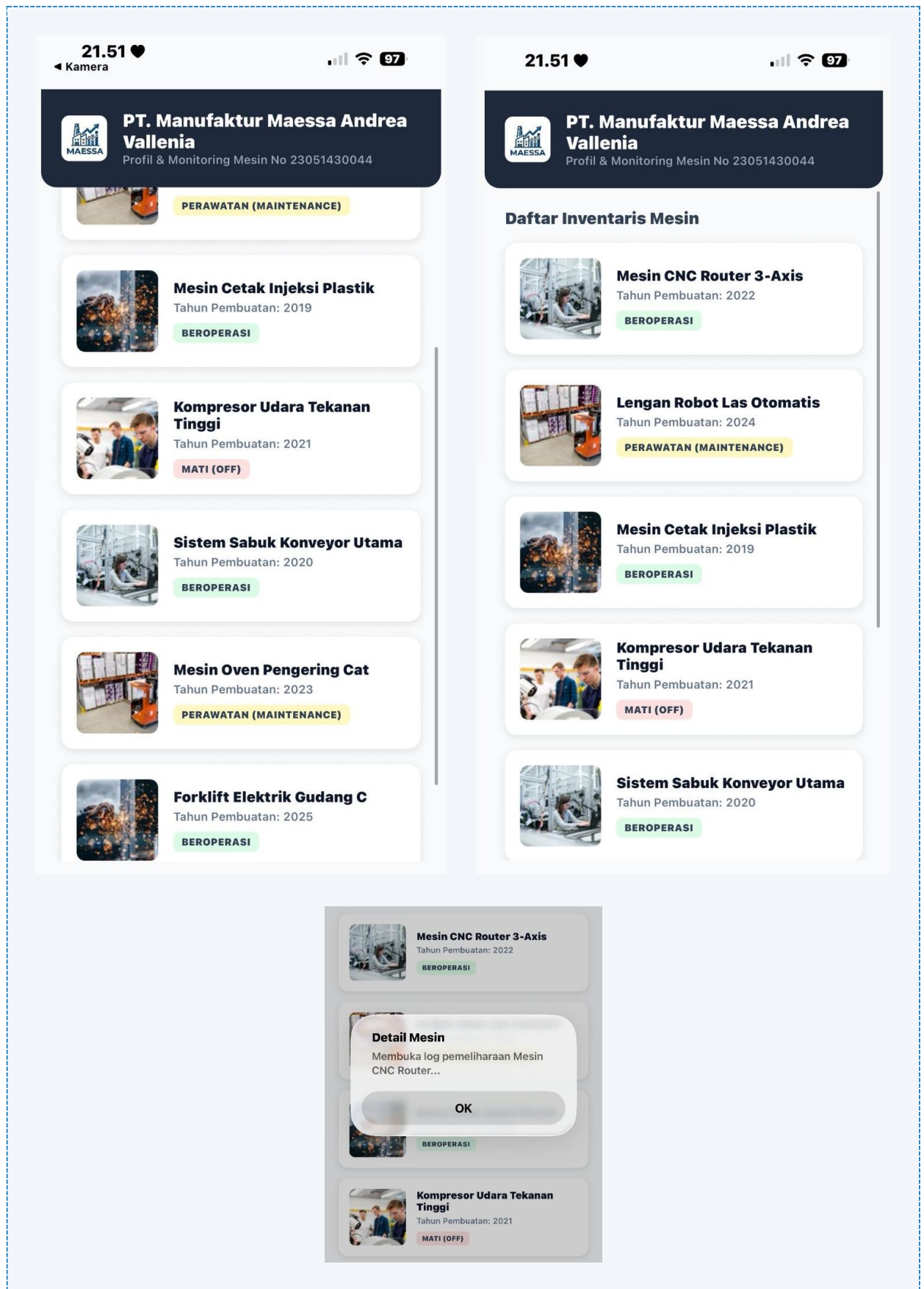
// --- BAGIAN STYLING ---
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f8fafc',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e293b',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 15,
    borderBottomRightRadius: 15,
    elevation: 5,
  },
  headerRow: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
  },
  logo: {
    width: 45,
    height: 45,
    marginRight: 15,
    borderRadius: 8,
    backgroundColor: 'white',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',

```



```
    },
    headerSubtitle: {
      color: '#94a3b8',
      fontSize: 13,
    },
    content: {
      padding: 20,
    },
    sectionTitle: {
      fontSize: 18,
      fontWeight: 'bold',
      color: '#334155',
      marginBottom: 15,
    },
    machineCard: {
      backgroundColor: 'white',
      borderRadius: 12,
      padding: 15,
      marginBottom: 15,
      flexDirection: 'row', // KUNCI UTAMA: Foto di kiri, Teks di kanan
      alignItems: 'center',
      shadowColor: '#000',
      shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
      shadowOpacity: 0.1,
      shadowRadius: 4,
      elevation: 3,
    },
    machineImage: {
      width: 80,
      height: 80,
      borderRadius: 8,
      marginRight: 15,
      backgroundColor: '#e2e8f0', // Warna placeholder kalau gambar loading
    },
    machineInfo: {
      flex: 1, // Agar teks mengambil sisa ruang yang tersedia di kanan
      justifyContent: 'center',
    },
    machineName: {
      fontSize: 16,
      fontWeight: 'bold',
      color: '#0f172a',
      marginBottom: 4,
    },
    machineYear: {
      fontSize: 13,
```

```
        color: '#64748b',
        marginBottom: 8,
      },
      statusBadge: {
        alignSelf: 'flex-start', // Biar ukuran kotak badge pas mengikuti panjang
        teks
        paddingHorizontal: 8,
        paddingVertical: 4,
        borderRadius: 6,
      },
      badgeActive: {
        backgroundColor: '#dcfce7',
      },
      badgeMaintenance: {
        backgroundColor: '#fef9c3',
      },
      badgeOff: {
        backgroundColor: '#fee2e2',
      },
      statusText: {
        fontSize: 11,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#334155',
      },
    },
  ));
```



Gambar F.3 – Hasil Profil Mesin Mobile

G. PEMBAHASAN

Praktikum Pertemuan 14 merupakan tahap krusial yang memperkenalkan mahasiswa pada paradigma pengembangan aplikasi seluler (*Mobile Development*) berbasis *Cross-Platform* menggunakan kerangka kerja **React Native** dan ekosistem **Expo**. Fokus utama pada pertemuan ini adalah memahami perbedaan mendasar antara arsitektur web (React.js) dan arsitektur *native mobile*, mengonfigurasi lingkungan kerja lokal, serta menguasai teknik penataan letak (*styling*) menggunakan objek JavaScript StyleSheet guna menghasilkan antarmuka aplikasi monitoring industri yang responsif dan efisien.

Pada tahap awal, praktikum menekankan pemahaman mengenai signifikansi aplikasi seluler di lingkungan lantai pabrik (*shop floor*). Bagi seorang Insinyur Industri, mobilitas operator dalam mengakses data inventaris sangat krusial; aplikasi berbasis web konvensional sering kali terasa berat dan tidak optimal jika diakses melalui penjelajah (*browser*) perangkat genggam. Melalui React Native, proses kompilasi kode JavaScript tunggal dapat menghasilkan komponen *native* riil untuk sistem operasi Android dan iOS secara simultan. Mahasiswa mempelajari transformasi sintaksis dari elemen HTML web menuju komponen seluler React Native, seperti penggantian tag `<div>` menjadi `<View>`, tag paragraf/judul (`<p>`, `<h1>`) menjadi `<Text>`, elemen gambar `<img>` menjadi `<Image>`, serta transisi penanganan aktivitas klik dari `onClick` menjadi properti `onPress`.

Selanjutnya, praktikum mengeksplorasi proses *Setup* lingkungan kerja menggunakan Expo CLI. Pemanfaatan perintah `npx create-expo-app` mempercepat inisialisasi struktur direktori proyek secara otomatis. Bagian paling interaktif dari tahapan ini adalah pemanfaatan aplikasi Expo Go pada perangkat fisik *smartphone* mahasiswa yang bertindak langsung sebagai emulator via pemindaian *QR Code*. Melalui koneksi jaringan WiFi yang seragam, fitur *Fast Refresh* pada Metro Bundler memungkinkan setiap perubahan baris kode pada file `App.js` langsung terefleksikan secara instan pada layar ponsel. Mahasiswa juga dibekali kemampuan *troubleshooting* dasar, seperti penggunaan parameter `--clear` untuk membersihkan gangguan port jaringan serta opsi koneksi jaringan *Tunnel* (terowongan) apabila menghadapi kendala pembatasan privasi pada jaringan WiFi lokal.

Pengembangan antarmuka kemudian difokuskan pada manipulasi file `App.js` untuk merekonstruksi tata letak *Dashboard* monitoring. Komponen `<SafeAreaView>` diimplementasikan di tingkat teratas guna membungkus seluruh konten aplikasi. Komponen ini, bersama dengan parameter `Platform.OS === 'android'`, secara dinamis memberikan margin atas (*padding top*) sebesar 25 piksel khusus pada perangkat Android. Pendekatan teknis ini sangat krusial dalam rekayasa antarmuka seluler untuk memastikan bahwa komponen *Header* visual tidak terbentur atau terpotong oleh area fungsional fisik ponsel, seperti *notch* (poni kamera) maupun status bar sistem operasi.

Penerapan interaktivitas dan pengerjaan Tugas Mandiri menjadi puncak capaian pada praktikum ini. Untuk menggantikan komponen tombol yang kaku, digunakan komponen `<TouchableOpacity>` yang membungkus komponen kartu

(*card*). Komponen ini memberikan umpan balik visual yang interaktif berupa efek perubahan opasitas yang halus saat ditekan oleh operator. Ketika aktivitas *press* terdeteksi, properti `onPress` mengeksekusi `API.Alert.alert()` asinkron untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi di atas layar.

Untuk menyelesaikan studi kasus Proyek Mini (Profil Mesin Mobile), mahasiswa berhasil mengintegrasikan komponen `<Image>` yang memuat visualisasi aset mesin dari sumber luar, menerapkan komponen `<ScrollView>` untuk memastikan daftar inventaris dapat digulir ke bawah secara mulus tanpa merusak struktur layout saat data membengkak, serta menguasai arsitektur `Flexbox Grid` melalui dekorasi gaya `flexDirection: 'row'`. Properti ini sukses membagi ruang kartu secara horizontal: memposisikan foto dokumentasi mesin secara presisi di area kiri dan deskripsi parameter teks (Nama, Tahun, Status Badge) di area kanan. Hasil akhir praktikum ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu menuliskan kode program yang bersih (*clean code*), melainkan juga mampu merancang purwarupa aplikasi monitoring industri yang memenuhi standar ergonomi visual dan fungsionalitas di rantai produksi.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum Pertemuan 14 menunjukkan bahwa implementasi seluruh tahapan—mulai dari pembuatan proyek awal hingga pengembangan aplikasi *Dashboard Profil & Monitoring Mesin PT. Manufaktur Maju*—telah sepenuhnya sesuai dengan teori *Cross-Platform Development*, *Mobile Application Lifecycle*, dan *Component-Based Architecture* pada ekosistem seluler.

Pada tahap awal, inisialisasi proyek menggunakan perintah `npx create-expo-app SistemGudangMobile` telah sesuai dengan teori standarisasi manajemen dependensi berbasis `Node.js`. Proses penghubungan perangkat fisik menggunakan aplikasi *Expo Go* melalui pemindaian *QR Code* membuktikan teori *Client-Server Architecture* pada *Metro Bundler*, di mana komputer bertindak sebagai *local server* yang menyiarkan aset kode, dan ponsel bertindak sebagai klien. Keberhasilan fitur *Fast Refresh* (Hot Reloading) dalam memperbarui tampilan layar secara instan tanpa melakukan proses kompilasi ulang dari awal (*full re-compile*) sangat selaras dengan teori optimasi produktivitas kerja (*development workflow*) pada rekayasa perangkat lunak modern. Selain itu, munculnya kendala jaringan (*Network Error*) yang diselesaikan menggunakan metode *Tunnel* (`npx expo start --clear`) membuktikan landasan teori arsitektur jaringan, di mana pembatasan privasi pada jaringan *WiFi* lokal dapat dijumpai menggunakan teknologi *reverse proxy tunneling*.

Dalam aspek penataan visual dasar pada langkah kedua, migrasi dari elemen web menuju *React Native* telah sesuai dengan teori *Native Component Mapping*. Penggunaan komponen `<View>` sebagai pengganti `<div>` dan `<Text>` sebagai pengganti `<p>` membuktikan teori bahwa arsitektur seluler tidak mengenal *Document Object Model* (DOM) seperti pada peramban web. Sebaliknya, komponen primitif *React Native* terbukti berhasil dipetakan secara akurat oleh *bridge* sistem menjadi elemen antarmuka asli (*native UI elements*) pada sistem operasi *Android* maupun *iOS*. Implementasi komponen `<SafeAreaView>` yang dikombinasikan dengan logika deteksi `Platform.OS === 'android'` merupakan perwujudan nyata dari teori *Device Ergonomics and Constraint Handling*. Langkah ini membuktikan bahwa tata letak seluler harus adaptif terhadap batasan fisik gawai, seperti keberadaan *notch* (poni

kamera) dan status bar sistem operasi agar konten tidak terpotong dan tetap nyaman dibaca oleh pengguna.

Analisis terhadap struktur kartu (*card*) monitoring memperkuat teori *logic-driven UI* dan *layouting* modern menggunakan Flexbox Architecture. Penerapan properti `flexDirection: 'row'` untuk membagi area kartu secara horizontal (foto di kiri dan deskripsi di kanan) membuktikan teori fleksibilitas koordinat Flexbox dalam mengelola dimensi layar ponsel yang bervariasi. Integrasi komponen `<TouchableOpacity>` sebagai pengganti tag tombol konvensional terbukti sukses memberikan umpan balik visual (*visual feedback*) berupa efek perubahan opasitas yang halus, yang sesuai dengan standar teori *User Experience (UX)* aplikasi natif.

Lebih lanjut, implementasi logika *Conditional Rendering* melalui penggabungan array gaya (seperti `[styles.statusBadge, styles.badgeActive]`) membuktikan landasan teori bahwa tampilan aplikasi seluler merupakan fungsi matematis dari data yang dikelola ($UI = f(state)$). Ketika status operasional mesin berubah, indikator visual warna (Hijau untuk Beroperasi, Kuning untuk Perawatan, dan Merah untuk Mati) akan langsung berubah secara otomatis tanpa intervensi manipulasi elemen antarmuka secara manual.

Terakhir, pada pengembangan Proyek Mini Profil Mesin, integrasi komponen `<Image>` dan `<ScrollView>` telah memenuhi prinsip Resource Management pada perangkat *mobile*. Penggunaan lapisan `<View style={styles.imageWrapper}>` sebagai pembungkus gambar dengan warna latar belakang abu-abu halus (`#cbd5e1`) bertindak sebagai *placeholder visual* yang akurat. Teknik ini membuktikan teori pencegahan *Layout Shifting* (pergeseran tata letak) saat aset digital sedang diunduh via jaringan internet.

Sementara itu, penerapan komponen `<ScrollView>` untuk membungkus daftar inventaris hingga mencapai 7 mesin produksi sepenuhnya sesuai dengan teori Viewport and Memory Usability. Komponen ini memastikan bahwa keterbatasan ruang layar fisik *smartphone* dapat diatasi melalui fungsionalitas pengguliran yang mulus (*smooth scrolling*), sehingga sistem informasi industri yang dirancang telah memenuhi standar kompetensi praktikum dan siap digunakan oleh operator langsung di rantai produksi pabrik (*production-ready*).

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Aset gambar mesin produksi yang bersumber dari URL eksternal (Unsplash) menolak dimuat di dalam simulator Expo Snack karena adanya kebijakan pembatasan <i>Hotlinking</i> dan privasi jaringan dari penyedia CDN gambar.	Mengalihkan tautan domain gambar ke CDN global yang lebih terbuka (seperti Wikimedia Commons) serta membungkus elemen <code><Image></code> ke dalam <code><View style={styles.imageWrapper}></code> yang diberi warna latar belakang (<code>#cbd5e1</code>) sebagai <i>placeholder buffer</i> agar tata letak tidak rusak saat proses pemuatan data.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada praktikum ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan di dunia industri modern, khususnya dalam pengembangan Sistem Informasi Lapangan Genggam (*Mobile Shop-Floor Information System*), *Smart Factory*, dan *Real-Time Asset Tracking*. Dalam era Industri 4.0, pengawasan performa mesin tidak lagi terbatas pada ruang kendali statis (*control room*), melainkan menuntut mobilitas tinggi di mana data harus berada di genggam operator. Konsep *Cross-Platform Development* menggunakan React Native memungkinkan perusahaan manufaktur menyediakan aplikasi pemantauan yang andal dan ringan untuk perangkat tablet maupun PDA (*Personal Digital Assistant*) pekerja, tanpa perlu membebani mereka dengan aplikasi web browser yang lambat dan rentan terkendala sinyal.

Penerapan komponen arsitektur tata letak berbasis data (*Data-Driven Layout*) dalam aplikasi monitoring gudang dan mesin ini merupakan instrumen vital bagi manajemen pabrik. Dalam standar sistem produksi modern, informasi yang disajikan secara rapi melalui struktur baris kartu (*Flexbox Row*) membantu supervisor untuk melakukan pemindaian visual secara cepat (*visual scanning*) saat berjalan mengitari lini produksi. Konsep penempatan foto aset di sisi kiri dan parameter teknis di sisi kanan menerapkan prinsip *Visual Management* dalam sistem *Lean Manufacturing*, di mana operator dapat mencocokkan secara instan antara kondisi fisik mesin di lapangan dengan status digital yang tertera pada layar gawai mereka.

Fitur *Conditional Rendering* (perubahan warna indikator otomatis) pada *status badge* sangat relevan diimplementasikan sebagai bagian dari Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) di lantai pabrik. Integrasi antara logika *state* pemrograman dan antarmuka grafis pada gawai seluler memudahkan tim pemeliharaan dalam memantau kesehatan aset melalui skema *Condition-Based Maintenance* (CBM). Ketika aplikasi seluler operator menampilkan *badge* kuning dengan status "PERAWATAN" atau merah dengan status "MATI (OFF)", tim teknisi yang sedang *mobile* di area pabrik dapat langsung menuju titik koordinat mesin tersebut untuk melakukan tindakan preventif sebelum terjadi kerusakan total (*breakdown*), sehingga meminimalkan *downtime* produksi yang mahal.

Secara keseluruhan, kemampuan pemanfaatan ekosistem Expo Go untuk menguji aplikasi secara langsung pada perangkat fisik memberikan gambaran nyata mengenai siklus penerapan *Industrial Internet of Things* (IIoT). Melalui metode ini, mahasiswa disimulasikan pada kondisi nyata industri di mana data operasional disiarkan langsung menuju gawai personel di lapangan. Pemahaman mendalam mengenai pengembangan aplikasi seluler yang responsif, adaptif terhadap batasan fisik gawai (*SafeArea*), dan berbasis data ini membekali mahasiswa Teknik Industri untuk merancang solusi digitalisasi yang tangkas (*agile*), transparan, dan ergonomis, yang menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi digital menuju efisiensi operasional pabrik yang maksimal.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1

Mahasiswa mampu memahami perbedaan arsitektur pengembangan web (HTML) dengan seluler lintas platform (*cross-platform mobile*), serta sukses

	mengimplementasikan komponen primitif React Native seperti <code><View></code> , <code><Text></code> , dan <code><Image></code> sebagai fondasi utama penyusunan antarmuka aplikasi.
2	Mahasiswa berhasil mengonfigurasi lingkungan kerja (<i>setup environment</i>) React Native menggunakan Expo CLI dan Metro Bundler, serta menguasai metode pengujian (<i>testing</i>) aplikasi secara instan langsung pada perangkat gawai fisik Android maupun iOS memanfaatkan aplikasi Expo Go.
3	Mahasiswa mampu menerapkan teknik penataan letak (<i>layouting</i>) menggunakan arsitektur Flexbox dengan properti <code>flexDirection: 'row'</code> untuk menyusun komponen multimedia (foto mesin) di sisi kiri dan detail parameter informasi teks di sisi kanan secara proporsional dan konsisten pada objek StyleSheet.
4	Mahasiswa berhasil mengimplementasikan logika <i>Conditional Rendering</i> tingkat lanjut melalui penggabungan array gaya (<i>style extension</i>) untuk membangun <i>status badge</i> dinamis, di mana indikator warna penanda (Hijau untuk Beroperasi, Kuning untuk Perawatan, Merah untuk Mati) berubah otomatis mengikuti <i>state</i> kondisi operasional mesin.
5	Mahasiswa mampu merancang interaktivitas seluler yang ergonomis melalui integrasi komponen <code><TouchableOpacity></code> untuk memberikan efek umpan balik visual (<i>visual feedback</i>) saat ditekan, memicu <code>API Alert.alert()</code> asinkron untuk menampilkan log pemeliharaan, serta menerapkan kontainer <code><ScrollView></code> guna menjamin kelancaran pengguliran data inventaris multi-mesin di lantai pabrik.

I. DAFTAR PUSTAKA

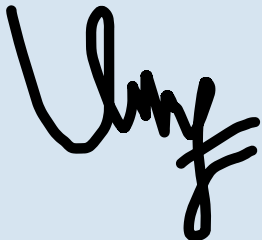
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Expo. (2026). <i>Expo documentation: Create a new app</i> . Retrieved from https://docs.expo.dev/get-started/create-a-new-app/
[3]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Express: Core Components</i> . Retrieved from https://reactnative.dev/docs/components-and-api
[4]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Reference: StyleSheet</i> . Retrieved from https://reactnative.dev/docs/stylesheet
[5]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Reference: Layout with Flexbox</i> . Retrieved from https://reactnative.dev/docs/flexbox

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[6]	Mozilla Developer Network (MDN). (2025). <i>JavaScript objects: CamelCase vs kebab-case property naming</i> . Retrieved from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_Objects
[7]	Sudarsono, B. (2024). <i>Arsitektur Aplikasi Seluler Lintas Platform untuk Sistem Manufaktur Modern</i> . Penerbit Informatika Industri.
[8]	Torres, J. A. G., Lau, S. H., Anchuri, P., Stevens, J. M., Tabora, J. E., Li, J., ... & Doyle, A. G. (2022). A multi-objective active learning platform and web app for reaction optimization. <i>Journal of the American Chemical Society</i> , 144(43), 19999-20007.
[9]	Yarnpkg.com. (2025). <i>Yarn CLI Guide: Dependency management installation</i> . Retrieved from https://yarnpkg.com/cli/install

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	Diperiksa oleh Asisten / Dosen Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---